KẾ HOẠCH KIỂM THỬ NHÁP

Đề tài: Kiểm thử ứng dụng thương mại điện tử Swag Labs

Nhóm: Nhóm 04
Lớp: 2611COMP130701
Đối tượng kiểm thử: Swag Labs – https://www.saucedemo.com/
Kho mã nguồn: https://github.com/K50-LeHoangHuy/KTPMCB_N4_SwagLabs

---

1. Mục tiêu kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và tiến độ thực hiện kiểm thử ứng dụng Swag Labs.

Các mục tiêu cụ thể:

- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng đăng nhập, đăng xuất, hiển thị và sắp xếp sản phẩm.
- Kiểm tra chức năng thêm, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và quy trình Checkout.
- Đánh giá giao diện và hành vi của ứng dụng khi sử dụng các tài khoản kiểm thử khác nhau.
- Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen như phân vùng tương đương (EP), phân tích giá trị biên (BVA) và bảng quyết định (Decision Table).
- Thực hiện kiểm thử giao diện tự động bằng Playwright.
- Xây dựng các hàm mô phỏng nghiệp vụ bằng Python và thực hiện kiểm thử hộp trắng thông qua Pytest.
- Ghi nhận lỗi, đánh giá kết quả và tổng hợp báo cáo kiểm thử.

2. Phạm vi kiểm thử

Nhóm tập trung kiểm thử các chức năng sau:

STT	Chức năng	Nội dung kiểm thử
1	Đăng nhập/đăng xuất	Kiểm tra thông tin hợp lệ, không hợp lệ, để trống và tài khoản bị khóa.
2	Hiển thị sản phẩm	Kiểm tra danh sách, thông tin và hình ảnh sản phẩm.
3	Sắp xếp sản phẩm	Kiểm tra sắp xếp tên A–Z, Z–A, giá thấp–cao và giá cao–thấp.

4	Giỏ hàng	Kiểm tra thêm, xóa sản phẩm và thông tin giỏ hàng khi có 0, 1 hoặc nhiều sản phẩm.
5	Checkout	Kiểm tra thông tin First Name, Last Name, Postal Code và các trường hợp bỏ trống hoặc nhập đầy đủ.
6	So sánh tài khoản	Kiểm tra sự khác biệt về giao diện và hành vi giữa các tài khoản kiểm thử có sẵn.

Ngoài ra, nhóm tự xây dựng các hàm mô phỏng nghiệp vụ để thực hiện kiểm thử hộp trắng:

- `validate_login(username, password)`
- `sort_products(products, sort_type)`
- `calculate_cart_total(cart_items)`
- `validate_checkout(first_name, last_name, postal_code)`

Lưu ý: Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng đối với các hàm mô phỏng do nhóm tự xây dựng, không áp dụng cho mã nguồn nội bộ Swag Labs.

3. Cách tiếp cận kiểm thử

Nhóm kết hợp kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động và kiểm thử đơn vị.

3.1. Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Thực hiện kiểm thử dựa trên dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mà không cần biết cấu trúc mã nguồn bên trong ứng dụng.

Các kỹ thuật áp dụng:

- **EP (Equivalence Partitioning):** Phân chia dữ liệu thành các nhóm tương đương để lựa chọn trường hợp kiểm thử đại diện.
- **BVA (Boundary Value Analysis):** Kiểm tra các giá trị tại ranh giới hợp lệ và không hợp lệ.
- **Decision Table:** Xây dựng bảng quyết định cho các tổ hợp điều kiện và kết quả tương ứng.
- **State Transition:** Kiểm tra sự thay đổi trạng thái của giỏ hàng và quy trình Checkout.

3.2. Kiểm thử giao diện thủ công (Manual UI Testing)

Sử dụng trình duyệt Google Chrome để trực tiếp thao tác và kiểm tra:

- Bố cục, nội dung, hình ảnh và nút bấm.
- Điều hướng giữa các trang.
- Hành vi của các chức năng.
- Những điểm bất thường về giao diện và hiển thị.

3.3. Kiểm thử giao diện tự động (Automation UI Testing)

Sử dụng Playwright để xây dựng và thực thi các kịch bản kiểm thử tự động cho những chức năng phù hợp, chẳng hạn:

- Đăng nhập.
- Hiển thị và sắp xếp sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Thực hiện quy trình Checkout.

3.4. Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)

Sử dụng Python để xây dựng các hàm mô phỏng nghiệp vụ. Sau đó, sử dụng Pytest để kiểm tra các điều kiện, nhánh xử lý và kết quả trả về của từng hàm.

3.5. Tích hợp liên tục (CI)

Dự kiến sử dụng GitHub Actions để tự động thực thi các bài kiểm thử đã cấu hình khi mã nguồn được cập nhật lên GitHub hoặc khi tạo Pull Request.

4. Tiêu chí đầu vào và đầu ra

4.1. Tiêu chí đầu vào

Hoạt động kiểm thử được bắt đầu khi đáp ứng các điều kiện:

- Phạm vi và mục tiêu kiểm thử đã được nhóm thống nhất.
- Website Swag Labs có thể truy cập.
- Nhóm có tài khoản kiểm thử phù hợp.
- Các chức năng cần kiểm thử đã được xác định.
- Test Case và dữ liệu kiểm thử cơ bản đã được chuẩn bị.
- Môi trường và công cụ kiểm thử cần thiết đã được cài đặt.
- Các hàm mô phỏng nghiệp vụ đã được xây dựng trước khi thực hiện Unit Test.

4.2. Tiêu chí đầu ra

Hoạt động kiểm thử được xem là hoàn thành khi:

- Các Test Case trong phạm vi đã được thực thi hoặc có lý do rõ ràng cho những trường hợp chưa thể thực thi.
- Kết quả Pass/Fail đã được ghi nhận.
- Các lỗi phát hiện được đã được ghi nhận và phân loại.
- Các kịch bản kiểm thử tự động đã được thực thi và lưu kết quả.
- Các hàm mô phỏng nghiệp vụ đã được kiểm thử bằng Pytest.
- Kết quả kiểm thử và minh chứng đã được tổng hợp.
- Báo cáo kiểm thử cuối cùng đã được hoàn thiện.

5. Rủi ro kiểm thử

STT	Rủi ro	K	A	K × A	Biện pháp xử lý
1	Website Swag Labs không truy cập được hoặc xảy ra gián đoạn trong quá trình kiểm thử.	3	4	12 – Trung bình	Kiểm tra website trước khi thực hiện, lưu lại kết quả và sắp xếp thời gian kiểm thử dự phòng.
2	Tài khoản kiểm thử có hành vi bất thường hoặc không hoạt động như mong đợi.	3	3	9 – Trung bình	Kiểm tra tài khoản trước khi thực hiện và đối chiếu kết quả với thông tin tài khoản được cung cấp.
3	Kịch bản kiểm thử tự động bằng Playwright không hoạt động do thay đổi giao diện hoặc cấu trúc trang web.	3	4	12 – Trung bình	Kiểm tra và cập nhật lại các bộ chọn phần tử, thực hiện chạy thử kịch bản trước khi đánh giá.
4	Test Case chưa bao quát đầy đủ các trường hợp dữ liệu đầu vào và điều kiện nghiệp vụ.	3	4	12 – Trung bình	Review Test Case, áp dụng EP, BVA và Decision Table trước khi thực thi.
5	Các hàm mô phỏng nghiệp vụ có lỗi logic, dẫn đến kết quả Unit Test không chính xác.	3	4	12 – Trung bình	Kiểm tra lại logic, bổ sung trường hợp kiểm thử và thực hiện Unit Test bằng Pytest.
6	Các thành viên chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn khi tích hợp mã nguồn và cấu hình GitHub Actions.	3	4	12 – Trung bình	Phân công rõ nhiệm vụ, theo dõi tiến độ thường xuyên và dành thời gian dự phòng để tích hợp CI.

6. Phân công nhiệm vụ

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính
1	Lê Hoàng Huy	Test Leader	Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, theo dõi tiến độ, review kết quả và tổng hợp báo cáo.
2	Trần Tâm	Developer & Unit Tester – White-box Testing	Xây dựng các hàm mô phỏng nghiệp vụ bằng Python, thiết kế và thực thi Unit Test bằng Pytest.
3	Nguyễn Lê Thúy Oanh	Automation Tester – UI Testing	Tìm hiểu Playwright, xây dựng và thực thi các kịch bản kiểm thử giao diện tự động.
4	Phan Lê Mỹ Huyền	Manual Tester – Black-box & Decision Table	Phân tích điều kiện kiểm thử, áp dụng EP/BVA, xây dựng Decision Table và Test Case.

5	Lê Thị Thanh Ngân	Manual Tester – Black-box & UI Testing	Kiểm thử thủ công chức năng và giao diện, ghi nhận kết quả và chụp minh chứng.

Các thành viên cùng tham gia review Test Case, kiểm tra kết quả và hoàn thiện báo cáo chung.

7. Lịch trình dự kiến

Buổi	Nội dung công việc
Buổi 2	Lập nhóm, tạo kho GitHub.
Buổi 3	Nộp phiếu đăng ký đề tài lên LMS, đẩy bản nháp kế hoạch lên GitHub.
Buổi 4	Phân tích yêu cầu, xác định phạm vi và điều kiện kiểm thử.
Buổi 5	Xây dựng Test Scenario, áp dụng EP/BVA và Decision Table.
Buổi 6	Thiết kế Test Case vòng 1, review và hoàn thiện tài liệu kiểm thử.
Buổi 7	Nộp kế hoạch kiểm thử PDF và Excel (RTM, Test Case); hoàn thành tối thiểu 50% số ca kiểm thử.
Buổi 8	Phân tích hộp trắng cho 3 hàm mô phỏng nghiệp vụ; xây dựng và kiểm thử các trường hợp Unit Test.
Buổi 9	Hoàn thành tối thiểu 25 kiểm thử đơn vị bằng Pytest; thiết lập GitHub Actions và tích hợp CI.
Buổi 10	Hoàn thiện kiểm thử tự động bằng Playwright, thực hiện kiểm thử hồi quy, tổng hợp Bug Report và báo cáo hoàn tất sản phẩm.

Hạn nộp tiểu luận chính thức: …